דקדוקים עם מנגנון הוספה

חזרה קצרה | תרגילים

תזכורת – דקדוקים עם מנגנון הוספה

כשבונים דקדוק שבונה שפה רצויה, יש לוודא שהוא:

1. מייצר את **כל** המילים בשפה הרצויה.
2. **אינו** מייצר מילים שאינן בשפה

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0,\ i > 0 \}$$

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0,\ i > 0 \}$$

דוגמאות למילים בשפה:

$\{ aa, aabb, aabbbb, aaabbbbbb, \ldots \} \in L$

$\{ aabbb, aaabbbb, \ldots \} \notin L$

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0,\ i > 0 \}$$

דוגמאות:

$\{ aa, aabb, aabbbb, aaabbbbbb, \ldots \} \in L$

$\{ aabbb, aaabbbb, \ldots \} \notin L$

$S \rightarrow$

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0, i > 0 \}$$

1. נוסיף קודם את כל ה-a כדי שנדע באיזה מודולו נעבוד. $S \rightarrow$
2. נוסיף i תווי b כדי לעמוד בתנאי או נעבור לסעיף 4
3. נבצע את סעיף 2 כמה פעמים שנרצה (התנאי עדיין יישמר)
4. ננקה את מנגנון ההוספה

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 1 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0, i > 0 \}$$

1. **נוסיף קודם את כל ה-a כדי שנדע באיזה מודולו נעבוד.**
2. נוסיף i תווי b כדי לעמוד בתנאי או נעבור לסעיף 4
3. נבצע את סעיף 2 כמה פעמים שנרצה (התנאי עדיין יישמר)
4. ננקה את מנגנון ההוספה

S → GaA
A → aA | LB
aL → La

<u>משתנים</u>

A - מנגנון הוספת a
L – חזרה להתחלה
B – סימון התחלת רצף b
G – מנגנון הוספה

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. **נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה**
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0, i > 0 \}$$

1. נוסיף קודם את כל ה-a כדי שנדע באיזה מודולו נעבוד.
2. **נוסיף i תווי b כדי לעמוד בתנאי או נעבור לסעיף 4**
3. **נבצע את סעיף 2 כמה פעמים שנרצה (התנאי עדיין יישמר)**
4. ננקה את מנגנון ההוספה

סעיף 1

S → GaA
A → aA | LB
aL → La

סעיף 2

GL → GM | R
Ma → aDb
ba → ab
bB → FBb
aF → Fa
DF → M
MB → LB

איטרציה:
הוספת b עבור a

נעביר את b שהוספנו לאזור של ה-b

נעבור להוסיף b עבור a נוסף

סיום איטרציה:
מחיקת משתנה האיטרציה

<u>משתנים</u>

A - מנגנון הוספת a
L – חזרה להתחלה
D- מיקום שמשמאלו כבר הוספנו b עבור כל a
B – סימון התחלת רצף b
G – מנגנון הוספה
M- התחלת איטרציה
F – סיום איטרציה
R – ניקוי מנגנון ההוספה

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ a^i b^j \mid j \bmod i = 0, i > 0 \}$$

1. נוסיף קודם את כל ה-a כדי שנדע באיזה מודולו נעבוד.
2. נוסיף i תווי b כדי לעמוד בתנאי או נעבור לסעיף 4
3. נבצע את סעיף 2 כמה פעמים שנרצה (התנאי עדיין יישמר)
4. **ננקה את מנגנון ההוספה**

משתנים

A - מנגנון הוספת a
L – חזרה להתחלה
B – סימון התחלת רצף b
G – מנגנון הוספה
M- התחלת איטרציה
F – סיום איטרציה
R – ניקוי מנגנון ההוספה

S → GaA
A → aA | LB
aL → La

GL → GM | R
Ma → aDb
ba → ab
bB → FBb
aF → Fa
DF → M
MB → LB

Ra → aR
RB → ε

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. **נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה**
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b,c,d\}^*$:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

דוגמאות:

$\{ \varepsilon, bcd, acdd, abccddd, a^2b^1c^{2+1}d^{4+1}, \ldots \} \in L$

$\{ ab, a, ac, aabcccd \ldots \} \notin L$

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

S →

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

1. בכל איטרציה נוסיף a או b
   a. אם הוספנו a – נוסיף c ושני d
   b. אם הוספנו b – נוסיף c ו-d
2. לאחר כל איטרציה נבחר אם להתחיל עוד איטרציה
   או לנקות את מנגנון ההוספה

$S \rightarrow$

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

1. בכל איטרציה נוסיף a או b
   a. אם הוספנו a – נוסיף c ושני d
   b. אם הוספנו b – נוסיף c ו-d
2. לאחר כל איטרציה נבחר אם להתחיל עוד איטרציה
   או לנקות את מנגנון ההוספה

$S \rightarrow EXFH \mid \varepsilon$

<u>משתנים</u>

E – הפרדה בין גוש a לגוש b
F– הפרדה בין גוש b לגוש c
H – הפרדה בין גוש c לגוש d
X – התחלת איטרציה

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. **נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה**
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 2 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

1. בכל איטרציה נוסיף a או b

a. אם הוספנו a – נוסיף c ושני d

b. אם הוספנו b – נוסיף c ו-d

2. לאחר כל איטרציה נבחר אם להתחיל עוד איטרציה או לנקות את מנגנון ההוספה

$S \rightarrow EXFH \mid \varepsilon$

$EX \rightarrow aEA \mid EbB$

<u>משתנים</u>

E – הפרדה בין גוש a לגוש b

F– הפרדה בין גוש b לגוש c

H – הפרדה בין גוש c לגוש d

X – התחלת איטרציה

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b,c,d}:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

1. בכל איטרציה נוסיף a או b
   a. אם הוספנו a – נוסיף c ושני d
   b. אם הוספנו b – נוסיף c ו-d
2. לאחר כל איטרציה נבחר אם להתחיל עוד איטרציה
   או לנקות את מנגנון ההוספה

<u>משתנים</u>

E – הפרדה בין גוש a לגוש b
F– הפרדה בין גוש b לגוש c
H – הפרדה בין גוש c לגוש d
X – התחלת איטרציה

$S \rightarrow EXFH \mid \varepsilon$

איטרציה:
הוספת a
$EX \rightarrow aEA$
$Ab \rightarrow bA$

מעבר עד ל-H -
בין גוש c ל-d
$AF \rightarrow FA$
$Ac \rightarrow cA$

הוספת c ושני d
$AH \rightarrow cLHdd$

סיום איטרציה:
חזרה ל-E
לאחר הוספה
אחת של a או b
$cL \rightarrow Lc$
$bL \rightarrow Lb$
$aL \rightarrow La$
$EL \rightarrow EX$

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

1. בכל איטרציה נוסיף a או b
   a. אם הוספנו a – נוסיף c ושני d
   b. אם הוספנו b – נוסיף c ו-d
2. לאחר כל איטרציה נבחר אם להתחיל עוד איטרציה או לנקות את מנגנון ההוספה

משתנים

E – הפרדה בין גוש a לגוש b
F– הפרדה בין גוש b לגוש c
H – הפרדה בין גוש c לגוש d
X – התחלת איטרציה

$S \rightarrow EXFH \mid \varepsilon$

איטרציה: הוספת a	$EX \rightarrow aEA$	$\mathbf{EX \rightarrow EbB}$
	$Ab \rightarrow bA$	$\mathbf{Bb \rightarrow bB}$
מעבר עד ל-H - בין גוש c ל-d	$AF \rightarrow FA$	$\mathbf{BF \rightarrow FB}$
	$Ac \rightarrow cA$	$\mathbf{Bc \rightarrow cB}$
הוספת c ושני d	$AH \rightarrow cLHdd$	$\mathbf{BH \rightarrow cLHd}$
סיום איטרציה: חזרה ל-E לאחר הוספה אחת של a או b	$\mathbf{cL \rightarrow Lc}$	
	$\mathbf{bL \rightarrow Lb}$	
	$\mathbf{aL \rightarrow La}$	
	$\mathbf{EL \rightarrow EX}$	

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b,c,d}*:

$$L = \{ a^i b^j c^{i+j} d^{2i+j} \mid I,j \geq 0 \}$$

1. בכל איטרציה נוסיף a או b
   a. אם הוספנו a – נוסיף c ושני d
   b. אם הוספנו b – נוסיף c ו-d
2. **לאחר כל איטרציה נבחר אם להתחיל עוד איטרציה או לנקות את מנגנון ההוספה**

<u>משתנים</u>

E – הפרדה בין גוש a לגוש b
F– הפרדה בין גוש b לגוש c
H – הפרדה בין גוש c לגוש d
X – התחלת איטרציה

S → EXFH | ε
EX →aEA
Ab → bA
AF → FA
Ac → cA
AH → cLHdd
cL → Lc
bL → Lb
aL → La
EL → EX

EX → EbB
Bb → bB
BF → FB
Bc → cB
BH → cLHd

EX → R
Ra → aR
Rb → bR
RF → R
Rc → cR
RH → ε

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. **נמחק את מנגנון ההוספה**

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

דוגמאות:

$\{ a^1, a^4, a^9, a^{16}, \ldots \} \in L$

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

דוגמאות:

$$\{ \underbrace{\overset{n=1}{a^1}, \overset{n=2}{a^4}}_{3}, \underbrace{\overset{n=3}{a^9}}_{5}, \underbrace{\overset{n=4}{a^{16}}}_{7}, \ldots, a^{(n+1)^2 = n^2+2n+1} \} \in L$$

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

דוגמאות:

n=1 n=2 n=3 n=4

$$\{ \underbrace{a^1, a^4}_{2n+1}, a^9, a^{16}, \ldots, a^{(n+1)^2 = n^2+2n+1} \} \in L$$

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

S →

1. בכל איטרציה נרצה להוסיף 2n+1 תווי a באופן הבא
   a. נשתמש במשתנה כדי שנוכל להוסיף את התווים החדשים מימין למשתנה זה
   b. על כל a שנראה נוסיף 2 תווי a מימין למשתנה
   c. כשנסיים נוסיף עוד a משמאל למשתנה האמצע
2. לאחר על איטרציה נחליט אם להתחיל איטרציה חדשה או לנקות את מנגנון ההוספה

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

1. בכל איטרציה נרצה להוסיף 2n+1 תווי a באופן הבא
   a. נשתמש במשתנה E כדי שנוכל להוסיף את התווים החדשים מימין למשתנה זה
   b. על כל a שנראה נוסיף 2 תווי a מימין למשתנה E
   c. כשנסיים נוסיף עוד a משמאל למשתנה האמצע
2. לאחר על איטרציה נחליט אם להתחיל איטרציה חדשה או לנקות את מנגנון ההוספה

S → GXaE

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. **נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה**
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 3 – דקדוקים

שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

S → GXaE

1. בכל איטרציה נרצה להוסיף 2n+1 תווי a באופן הבא
   a. **נשתמש במשתנה E כדי שנוכל להוסיף את התווים החדשים מימין למשתנה זה**
   b. על כל a שנראה נוסיף 2 תווי a מימין למשתנה E
   c. כשנסיים נוסיף עוד a משמאל למשתנה E גם כדי לסיים את הוספת 2n+1.
   וגם כדי להעלות את n באחד כהכנה לאיטרציה הבאה
2. לאחר על איטרציה נחליט אם להתחיל איטרציה חדשה או לנקות את מנגנון ההוספה

<u>משתנים</u>

E – סימון סוף n תווי ה-a הקיימים

G– מנגנון הוספה

X – התחלת איטרציה

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. **נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה**
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 3 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

1. בכל איטרציה נרצה להוסיף 2n+1 תווי a באופן הבא
   a. נשתמש במשתנה E כדי שנוכל להוסיף את התווים החדשים מימין למשתנה זה
   b. על כל a שנראה נוסיף 2 תווי a מימין למשתנה E
   c. כשנסיים נוסיף עוד a משמאל למשתנה E גם כדי לסיים את הוספת 2n+1.
   וגם כדי להעלות את n באחד כהכנה לאיטרציה הבאה
2. לאחר על איטרציה נחליט אם להתחיל איטרציה חדשה או לנקות את מנגנון ההוספה

S → GXaE

נזוז כדי להוסיף 2a
- Xa → aAM
- Ma → aM

הוספת 2a
- ME → LEaa

חזרה למקום בו עצרנו
- aL → La
- AL → X

<u>משתנים</u>

E – סימון סוף n תווי ה-a הקיימים
G– מנגנון הוספה
X – התחלת איטרציה
A– סימון התווים (משמאל לתו זה) שטופלו עד השלב הנוכחי
M–אחראי על הכפלת התווים
L- חזרה אחורה להמשך הכפלה

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 3 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

1. בכל איטרציה נרצה להוסיף 2n+1 תווי a באופן הבא
   a. נשתמש במשתנה E כדי שנוכל להוסיף את התווים החדשים מימין למשתנה זה
   b. על כל a שנראה נוסיף 2 תווי a מימין למשתנה E
   c. כשנסיים נוסיף עוד a משמאל למשתנה E גם כדי לסיים את הוספת 2n+1.
   וגם כדי להעלות את n באחד כהכנה לאיטרציה הבאה
2. לאחר על איטרציה נחליט אם להתחיל איטרציה חדשה או לנקות את מנגנון ההוספה

<u>משתנים</u>

E – סימון סוף n תווי ה-a הקיימים

G– מנגנון הוספה

X – התחלת איטרציה

A– סימון התווים (משמאל לתו זה) שטופלו עד השלב הנוכחי

M–אחראי על הכפלת התווים

L- חזרה אחורה להמשך הכפלה

	S → GXaE
איטרציה: נזוז כדי להוסיף 2a	Xa → aAM
	Ma → aM
הוספת 2a	ME → LEaa
חזרה למקום בו עצרנו	aL → La
	AL → X
הוספת a כדי לייצר 2n+1	**XE → LaE**
סיום איטרציה: חזרה להתחלה	aL → La
	GL → GX

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 3 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^{n^2} \mid n \geq 1 \}$$

1. בכל איטרציה נרצה להוסיף 2n+1 תווי a באופן הבא
   a. נשתמש במשתנה E כדי שנוכל להוסיף את התווים החדשים מימין למשתנה זה
   b. על כל a שנראה נוסיף 2 תווי a מימין למשתנה E
   c. כשנסיים נוסיף עוד a משמאל למשתנה E גם כדי לסיים את הוספת 2n+1.
   וגם כדי להעלות את n באחד כהכנה לאיטרציה הבאה
2. **לאחר על איטרציה נחליט אם להתחיל איטרציה חדשה או לנקות את מנגנון ההוספה**

S → GXaE
Xa → aAM
Ma → aM
ME → LEaa
aL → La
AL → X
XE → LaE
aL → La
GL → GX

GX → R
Ra → aR
RE → ε

<u>משתנים</u>

E – סימון סוף n תווי ה-a הקיימים
G– מנגנון הוספה
X – התחלת איטרציה
A– סימון התווים (משמאל לתו זה) שטופלו עד השלב הנוכחי
M–אחראי על הכפלת התווים
L- חזרה אחורה להמשך הכפלה
R– ניקוי המנגנון

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. **נמחק את מנגנון ההוספה**

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

דוגמאות למילים בשפה:

$w^R w^R w'$ = aab, bba, ababab, baabaabba,…

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

דוגמאות למילים בשפה:

$w^R w^R w'$ = aab, bba, ababab, baabaabba,…

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

דוגמאות למילים בשפה:

$w^R w^R w'$ = aab, bba, ababab, baabaabba,…

1. נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.
2. בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.
3. לאחר ההוספות נחזור להתחלה
4. נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

$S \rightarrow$

1. נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.
2. בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.
3. לאחר ההוספות נחזור להתחלה
4. נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 4 – דקדוקים

שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

1. **נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.**
2. בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.
3. לאחר ההוספות נחזור להתחלה
4. נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה

$S \rightarrow GXaF\underline{a}bD \mid GXbF\underline{b}aD \mid \varepsilon$

GX – מנגנון הוספה
A – הוספת תו a
B – הוספת תו b
D – יסמן את סוף כל המילים
F – חוצץ בין המילה השניה לשלישית
L – סיום איטרציה וחזרה להתחלה
R – ניקוי המנגנון

1. **נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד**
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 4 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

1. נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.
2. **בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.**
3. לאחר ההוספות נחזור להתחלה
4. נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה

GX – מנגנון הוספה
A – הוספת תו a
B – הוספת תו b
D – יסמן את סוף כל המילים
F – חוצץ בין המילה השניה לשלישית
L – סיום איטרציה וחזרה להתחלה
R – ניקוי המנגנון

S → GXaFabD | GXbFbaD | ε

איטרציה:
הוספת האות בתחילת החלק הראשון

Xa → Aaa | Bba
Xb → Aab | Bbb
Aa → aA
Ab → bA

הוספת a בתחילת החלק האמצעי והוספת b (a') בסוף החלק האחרון

AF → FaA
AD → LbD

Bb → bB
Ba → aB
BF → FbB
BD → LaD

הוספת b בתחילת החלק האמצעי והוספת a (b') בסוף החלק האחרון

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 4 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

1. נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.
2. בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.
3. **לאחר ההוספות נחזור להתחלה**
4. נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה

GX – מנגנון הוספה
A – הוספת תו a
B – הוספת תו b
D – יסמן את סוף כל המילים
F – חוצץ בין המילה השניה לשלישית
L – סיום איטרציה וחזרה להתחלה
R – ניקוי המנגנון

S → GXaFabD | GXbFbaD | ε

Xa → Aaa | Bba
Xb → Aab | Bbb
Aa → aA
Ab → bA
AF → FaA
AD → LbD

Bb → bB
Ba → aB
BF → FbB
BD → LaD

aL → La
bL → Lb
FL → LF
GL → GX | R

חזרה לאיטרציה נוספת או לניקוי המנגנון

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. **נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה**
4. נמחק את מנגנון ההוספה

תרגיל 4 – דקדוקים

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

1. נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.
2. בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.
3. לאחר ההוספות נחזור להתחלה
4. **נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה**

GX – מנגנון הוספה
A – הוספת תו a
B – הוספת תו b
D – יסמן את סוף כל המילים
F – חוצץ בין המילה השניה לשלישית
L – סיום איטרציה וחזרה להתחלה
R – ניקוי המנגנון

$S \rightarrow GXaF\underline{a}bD \mid GXbF\underline{b}aD \mid \varepsilon$

Xa → Aaa | Bba
Xb → Aab | Bbb
Aa → aA
Ab → bA
AF → FaA
AD → L<u>b</u>D

Bb → bB
Ba → aB
BF → FbB
BD → LaD

aL → La
bL → Lb
FL → LF
GL → GX | R

Ra → aR
Rb → bR
RF → R
RD → ε

ניקוי המנגנון

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. **נמחק את מנגנון ההוספה**

DON'T FORGET שמות משתנים בעלי משמעות

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w^R w^R w' \mid w \in \{a,b\}^* \}$$

1. נתחיל עם המילים הבסיסיות החוקיות (כך ש-w הבסיסית תהיה בעלת אות אחת), בין המילה הראשונה למילה השניה נוסיף משתנה שישמש כחוצץ ומשתנה נוסף שיסמן את סוף המילים.
2. בכל פעם שנרצה להוסיף אות – נוסיף אותה בתחילת החלק הראשון, בתחילת החלק האמצעי ונוסיף את האות ההפוכה בסוף החלק האחרון.
3. לאחר ההוספות נחזור להתחלה
4. נתחיל עוד איטרציה (סעיף 2) או נמחק את מנגנון ההוספה

GX – מנגנון הוספה
A – הוספת תו a
B – הוספת תו b
D – יסמן את סוף כל המילים
F – חוצץ בין המילה השניה לשלישית
L – סיום איטרציה וחזרה להתחלה
R – ניקוי המנגנון

$S \rightarrow GXaF\underline{a}bD \mid GXbF\underline{b}aD \mid \varepsilon$

$Xa \rightarrow Aaa \mid Bba$
$Xb \rightarrow Aab \mid Bbb$
$Aa \rightarrow aA$
$Ab \rightarrow bA$
$AF \rightarrow FaA$
$AD \rightarrow L\underline{b}D$

$Bb \rightarrow bB$
$Ba \rightarrow aB$
$BF \rightarrow FbB$
$BD \rightarrow LaD$

$aL \rightarrow La$
$bL \rightarrow Lb$
$FL \rightarrow LF$
$GL \rightarrow GX \mid R$

$Ra \rightarrow aR$
$Rb \rightarrow bR$
$RF \rightarrow R$
$RD \rightarrow \varepsilon$

1. נכתוב במילים בקצרה איך הדקדוק יעבוד
2. נתחיל עם המילה הבסיסית ביותר (החוקית) ונוסיף לה את מנגנון ההוספה
3. נייצר את המילים בדקדוק תוך שמירה על חוקי השפה
4. נמחק את מנגנון ההוספה